



Централизованное
тестирование

Физика

Сборник
ТЕСТОВ

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Аверсэв

Часть А

A1.	Груз на пружине совершает гармонические колебания. Его ускорение в СИ измеряется в:	1) $\frac{M}{c}$; 4) $\frac{M}{c^2}$; 2) $\frac{1}{c}$; 5) $\frac{M^2}{c^2}$. 3) $\frac{M^2}{c}$;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 21$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	1) 14 мин; 2) 18 мин; 3) 22 мин; 4) 26 мин; 5) 30 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = -8 \frac{M}{c}$, $B = 2 \frac{M}{c^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности радиусом $R = 38$ см со скоростью, модуль которой $v = 1,9 \frac{M}{c}$. Радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол $\Delta\varphi = 20$ рад за промежуток времени Δt , равный:	1) 5 с; 2) 4 с; 3) 3 с; 4) 2 с; 5) 1 с.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

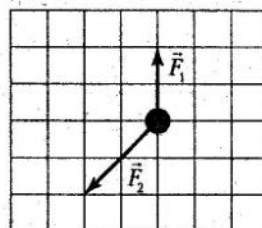


Рис. 1

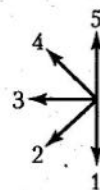
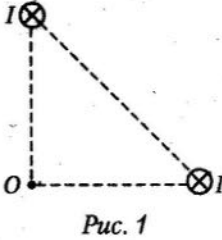
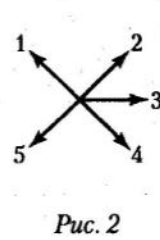
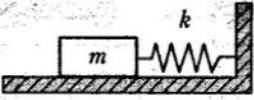


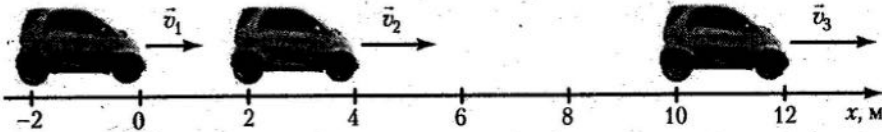
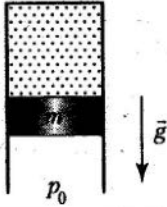
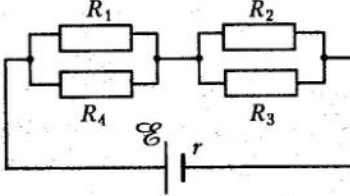
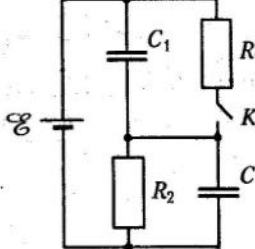
Рис. 2

A6.	Шар объёмом $V = 14,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 13,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $4,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $7,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Вещество, начальная температура которого $T_1 = 400 \text{ К}$, нагрели на $\Delta t = 200 \text{ }^\circ\text{С}$. Конечная температура t_2 вещества равна:		1) $54 \text{ }^\circ\text{С}$; 4) $873 \text{ }^\circ\text{С}$; 2) $327 \text{ }^\circ\text{С}$; 5) $1146 \text{ }^\circ\text{С}$. 3) $600 \text{ }^\circ\text{С}$;						
A8.	Если в объёме $V = 1,0 \text{ дм}^3$ некоторого вещества ($M = 56 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) содержится $N = 8,4 \cdot 10^{25}$ молекул, то плотность ρ этого вещества равна:		1) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $7,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $8,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. 3) $5,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, проводят изобарный процесс. Если объём газа увеличивается, то: 1) к газу подводят теплоту, температура газа увеличивается; 2) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа уменьшается; 3) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа постоянна; 4) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа увеличивается; 5) от газа отводят теплоту, температура газа уменьшается. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="481 1238 1064 1347"><tr><td>А. Барометр</td><td>1) электрический заряд</td></tr><tr><td>Б. Электрометр</td><td>2) мощность тока</td></tr><tr><td></td><td>3) атмосферное давление</td></tr></table>	А. Барометр	1) электрический заряд	Б. Электрометр	2) мощность тока		3) атмосферное давление		1) А1Б3; 2) А2Б3; 3) А2Б1; 4) А3Б1; 5) А3Б2.
А. Барометр	1) электрический заряд								
Б. Электрометр	2) мощность тока								
	3) атмосферное давление								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_1 = 0,1 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить керосином, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 2$, то электроёмкость C_2 конденсатора будет равна:		1) $0,05 \text{ нФ}$; 4) $0,3 \text{ нФ}$; 2) $0,1 \text{ нФ}$; 5) $0,4 \text{ нФ}$. 3) $0,2 \text{ нФ}$;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 3,2 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $3,5 \cdot 10^{16}$; 4) $1,0 \cdot 10^{17}$; 2) $5,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,2 \cdot 10^{17}$. 3) $8,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Два длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O, на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1  Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						

A14.	Прямоугольная рамка со сторонами $a = 50$ мм, $b = 40$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 50$ мс модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 700$ мТл до $B_2 = 300$ мТл, то ЭДС индукции $\mathcal{E}$ в рамке равна:	1) 16 мВ; 2) 32 мВ; 3) 48 мВ; 4) 64 мВ; 5) 80 мВ.															
A15.	Груз массой $m = 20$ г, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к невесомой пружине жесткостью $k = 50 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой A . Если модуль максимальной скорости груза $v_{\max} = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то амплитуда A колебаний груза равна: 	1) 2,0 см; 2) 3,0 см; 3) 4,0 см; 4) 5,0 см; 5) 6,0 см.															
A16.	На дифракционную решётку нормально падает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 1,00$ мкм. Если дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом $\theta = 30^\circ$ к нормали, то каждый миллиметр решётки содержит число N штрихов, равное:	1) 25; 2) 250; 3) 500; 4) 750; 5) 900.															
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с первого ($n = 1$) энергетического уровня на второй ($n = 2$), то энергия атома: <table border="0" data-bbox="719 777 1129 1028"> <tr><td>$n = \infty$</td><td>_____</td><td>0</td></tr> <tr><td>$n = 4$</td><td>_____</td><td>-0,85</td></tr> <tr><td>$n = 3$</td><td>_____</td><td>-1,51</td></tr> <tr><td>$n = 2$</td><td>_____</td><td>-3,40</td></tr> <tr><td>$n = 1$</td><td>_____</td><td>-13,61</td></tr> </table>	$n = \infty$	_____	0	$n = 4$	_____	-0,85	$n = 3$	_____	-1,51	$n = 2$	_____	-3,40	$n = 1$	_____	-13,61	1) увеличилась на 3,40 эВ; 2) увеличилась на 10,21 эВ; 3) уменьшилась на 3,40 эВ; 4) уменьшилась на 10,21 эВ; 5) уменьшилась на 13,61 эВ.
$n = \infty$	_____	0															
$n = 4$	_____	-0,85															
$n = 3$	_____	-1,51															
$n = 2$	_____	-3,40															
$n = 1$	_____	-13,61															
A18.	Точечный источник света находится на расстоянии $l_1 = 40$ см от плоского зеркала. Если расстояние между источником и его изображением в зеркале увеличилось на $\Delta L = 10$ см, то расстояние l_2 между источником света и зеркалом стало равным: 	1) 90 см; 2) 70 см; 3) 60 см; 4) 50 см; 5) 45 см.															

Часть В

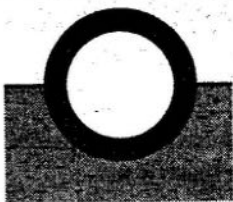
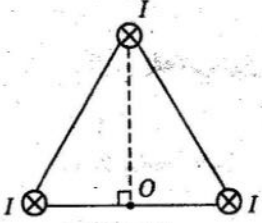
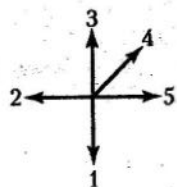
B1.	С башни в горизонтальном направлении бросили камень с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то камень упал на расстоянии s от основания башни, равном ... м.
B2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2,0$ м, $B = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если модуль результирующей всех сил, приложенных к телу, $F = 320$ Н, то масса m тела равна ... кг.
B3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 17$ м над поверхностью Земли. Если на высоте $h_1 = 2,0$ м кинетическая энергия тела $E_k = 1,8$ Дж, то масса m тела равна ... г.

B4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,8$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан второй снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
B5.	При нагревании одноатомного идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его молекул увеличилась в $n = 1,20$ раза. Если начальная температура газа была $t_1 = -14^\circ\text{C}$, то конечная температура t_2 газа равна ... $^\circ\text{C}$.
B6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 90$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 55$ г при температуре $t_2 = 40^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
B7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты $Q = 225$ Дж, то поршень переместится на расстояние Δh, равное ... см. 
B8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если в течение промежутка времени Δt масса этого изотопа в образце уменьшилась от $m_0 = 96$ мг до $m = 24$ мг, то длительность промежутка времени Δt составила ... сутки(-ок).
B9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика массой $m = 27$ мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 20$ см. Шарiki разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$. Если заряд первого шарика $q_1 = 40$ нКл, то заряд второго шарика q_2 равен ... нКл.
B10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 10,0$ Ом, $R_2 = 20,0$ Ом, $R_3 = 30,0$ Ом и $R_4 = 40,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 20,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 20,0$ Ом. Тепловая мощность P_4, выделяемая в резисторе R_4, равна ... мВт. 
B11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,50$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
B12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 100$ мкФ, $C_2 = 300$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 60,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 2

Часть А

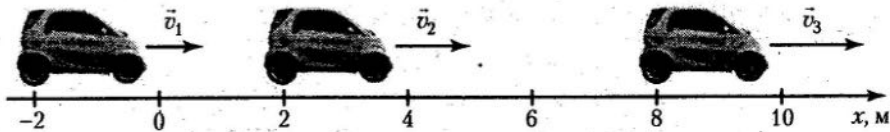
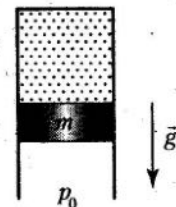
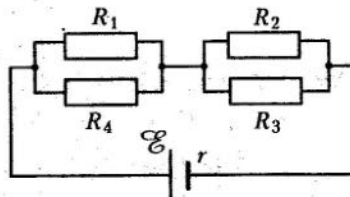
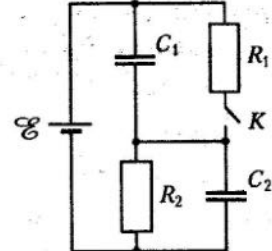
A1.	Математический маятник совершает гармонические колебания. Его скорость в СИ измеряется в:	1) $\frac{M}{c}$; 4) $\frac{M}{c^2}$; 2) $\frac{1}{c}$; 5) $\frac{M^2}{c^2}$ 3) $\frac{M^2}{c}$;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 42$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	1) 16 мин; 2) 19 мин; 3) 22 мин; 4) 25 мин; 5) 28 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = 4 \frac{M}{c}$, $B = -1 \frac{M}{c^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности радиусом $R = 19$ см со скоростью, модуль которой $v = 1,9 \frac{M}{c}$. Радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол $\Delta\phi = 20$ рад за промежуток времени Δt , равный:	1) 5 с; 2) 4 с; 3) 3 с; 4) 2 с; 5) 1 с.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	Рис. 1 Рис. 2 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A6.	Шар объёмом $V = 16,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 15,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $4,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $6,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Вещество, начальная температура которого $T_1 = 1400 \text{ К}$, охладили на $ \Delta t = 500 \text{ }^\circ\text{С}$. Конечная температура t_2 вещества равна:		1) $354 \text{ }^\circ\text{С}$; 4) $1173 \text{ }^\circ\text{С}$; 2) $627 \text{ }^\circ\text{С}$; 5) $1446 \text{ }^\circ\text{С}$. 3) $900 \text{ }^\circ\text{С}$;						
A8.	Число молекул $N = 1,7 \cdot 10^{26}$ некоторого вещества ($\rho = 8,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, $M = 64 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) занимает объём V , равный:		1) $0,50 \text{ дм}^3$; 4) $2,0 \text{ дм}^3$; 2) $1,0 \text{ дм}^3$; 5) $3,0 \text{ дм}^3$. 3) $1,5 \text{ дм}^3$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, проводят изохорный процесс. Если давление газа увеличивается, то: 1) к газу подводят теплоту, температура газа увеличивается; 2) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа уменьшается; 3) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа постоянна; 4) теплота не подводится к газу и не отводится от него, температура газа увеличивается; 5) от газа отводят теплоту, температура газа уменьшается. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="467 1172 1093 1290"><tr><td>А. Вольтметр</td><td>1) сила тока</td></tr><tr><td>Б. Барометр</td><td>2) электрическое напряжение</td></tr><tr><td></td><td>3) атмосферное давление</td></tr></table>	А. Вольтметр	1) сила тока	Б. Барометр	2) электрическое напряжение		3) атмосферное давление		1) А1Б2; 2) А1Б3; 3) А2Б1; 4) А2Б3; 5) А3Б2.
А. Вольтметр	1) сила тока								
Б. Барометр	2) электрическое напряжение								
	3) атмосферное давление								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_0 = 0,2 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить пластиком, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 4$, то электроёмкость C конденсатора будет равна:		1) $0,05 \text{ нФ}$; 4) $0,4 \text{ нФ}$; 2) $0,1 \text{ нФ}$; 5) $0,8 \text{ нФ}$. 3) $0,2 \text{ нФ}$;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 4,8 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $1,2 \cdot 10^{17}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,6 \cdot 10^{17}$. 3) $8,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Три длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах равностороннего треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1	 Рис. 2						

A14.	Прямоугольная рамка площадью S , изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. В течение промежутка времени $\Delta t = 50$ мс модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 250$ мТл до $B_2 = 50$ мТл. Если ЭДС индукции в рамке $\mathcal{E} = 3,2$ мВ, то площадь S рамки равна:	1) 2 см^2 ; 2) 4 см^2 ; 3) 6 см^2 ; 4) 8 см^2 ; 5) 10 см^2 .
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепённый к невесомой пружине (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 4,0$ см. Если максимальная кинетическая энергия груза $(W_k)_{\max} = 28$ мДж, то жёсткость k пружины равна:	1) $15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $45 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 2) $25 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) $55 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 3) $35 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$;
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 500$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если длина световой волны $\lambda = 250$ нм, то порядок m дифракционного максимума, наблюдаемого под углом $\alpha = 30^\circ$ к нормали, равен:	1) 5; 2) 4; 3) 2; 4) 1; 5) 0.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с третьего ($n = 3$) энергетического уровня на второй ($n = 2$), то энергия атома:	1) увеличилась на $1,51$ эВ; 2) увеличилась на $1,89$ эВ; 3) увеличилась на $3,40$ эВ; 4) уменьшилась на $1,89$ эВ; 5) уменьшилась на $3,40$ эВ.
A18.	Расстояние между точечным источником света и его изображением в плоском зеркале $L_1 = 50$ см. Если расстояние между зеркалом и источником уменьшится на $ \Delta l = 10$ см, то расстояние L_2 между источником света и его новым изображением станет равным:	1) 45 см; 2) 40 см; 3) 30 см; 4) 20 см; 5) 10 см.

Часть В

B1.	С башни, высота которой $h = 9,8$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2,0$ м, $B = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = -3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 2,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
B3.	Тело массой $m = 100$ г свободно падает без начальной скорости с высоты h над поверхностью Земли. Если на высоте $h_1 = 6,0$ м кинетическая энергия тела $E_k = 12$ Дж, то высота h равна ... м.

В4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,2$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан второй снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
В5.	При температуре $t_1 = -5,0$ °С средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв}1} \rangle = 200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Молекулы этого газа имеют среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв}2} \rangle = 280 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при температуре t_2 газа, равной ... °С.
В6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 100$ г льда $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$ при температуре плавления $t_1 = 0$ °С, влили воду $\left(c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{°С}} \right)$ массой $m_2 = 50$ г при температуре $t_2 = 88$ °С. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
В7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние $\Delta h = 12$ см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж. 
В8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если начальная масса изотопа, содержащегося в образце, $m_0 = 160$ мг, то через промежуток времени $\Delta t = 24$ суток масса m изотопа в образце будет равна ... мг.
В9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика, заряды которых $q_1 = q_2 = 40$ нКл, массой $m = 8,0$ мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$, то длина каждой нити l равна ... см.
В10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 5,0$ Ом, $R_2 = 10,0$ Ом, $R_3 = 15,0$ Ом и $R_4 = 20,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 10,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 10,0$ Ом. Тепловая мощность P_1, выделяемая в резисторе R_1, равна ... мВт. 
В11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,760$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
В12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 40$ мкФ, $C_2 = 120$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 90,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 3

Часть А

A1.	Математический маятник совершает гармонические колебания. Его ускорение в СИ измеряется в:	1) $\frac{м}{с}$; 2) $\frac{1}{с}$; 3) $\frac{м^2}{с}$; 4) $\frac{м}{с^2}$; 5) $\frac{м^2}{с^2}$.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 20$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt, равный:	1) 13 мин; 2) 15 мин; 3) 17 мин; 4) 20 мин; 5) 24 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = 8 \frac{м}{с}$, $B = 4 \frac{м}{с^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности, радиус которой $R = 30$ см. Если за промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернулся на угол $\Delta\phi = 15$ рад, то модуль линейной скорости v материальной точки равен:	1) $0,5 \frac{м}{с}$; 2) $1,0 \frac{м}{с}$; 3) $1,5 \frac{м}{с}$; 4) $2,0 \frac{м}{с}$; 5) $2,5 \frac{м}{с}$.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

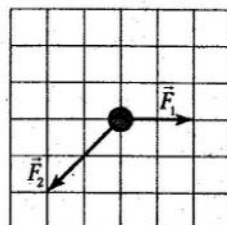


Рис. 1

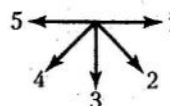
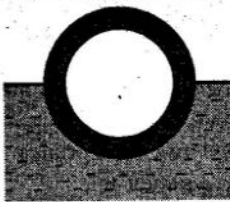
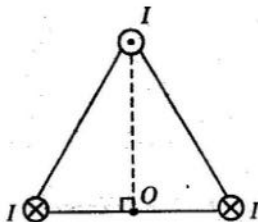
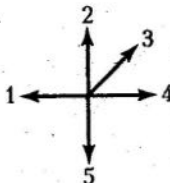
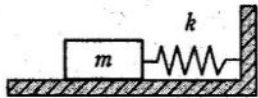
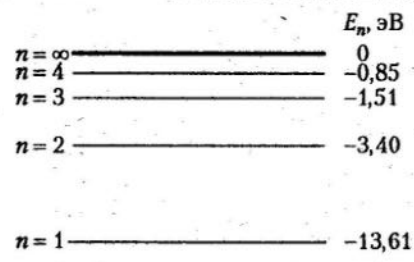


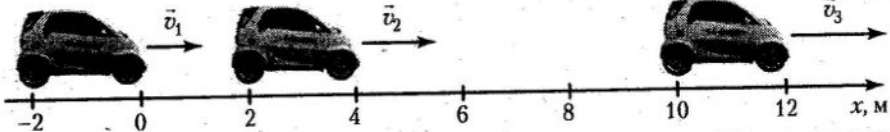
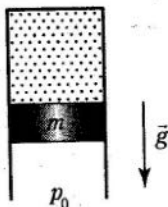
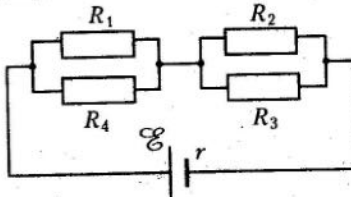
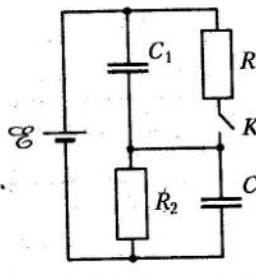
Рис. 2

A6.	Шар объёмом $V = 15,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 14,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $4,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Газ, начальная температура которого $t_1 = 300^\circ\text{C}$, нагрели на $\Delta T = 300 \text{ К}$. Конечная температура T_2 газа равна:		1) 54 К; 4) 873 К; 2) 327 К; 5) 1146 К. 3) 600 К;						
A8.	Сосуд вместимостью $V = 1,0 \text{ дм}^3$ полностью заполнен водой ($\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, $M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Число N молекул воды в сосуде равно:		1) $1,8 \cdot 10^{25}$; 4) $3,6 \cdot 10^{25}$; 2) $2,3 \cdot 10^{25}$; 5) $6,0 \cdot 10^{25}$; 3) $3,3 \cdot 10^{25}$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, проводят изотермический процесс. Если объём газа увеличивается, то: 1) к газу подводят теплоту, давление газа увеличивается; 2) к газу подводят теплоту, давление газа уменьшается; 3) теплота не подводится к газу и не отводится от него, давление газа увеличивается; 4) теплота не подводится к газу и не отводится от него, давление газа уменьшается; 5) теплота отводится от газа, давление газа уменьшается. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="467 1135 1101 1251"><tr><td>А. Амперметр</td><td>1) сила тока</td></tr><tr><td>Б. Барометр</td><td>2) электрическое напряжение</td></tr><tr><td></td><td>3) атмосферное давление</td></tr></table>	А. Амперметр	1) сила тока	Б. Барометр	2) электрическое напряжение		3) атмосферное давление		1) А1Б2; 2) А1Б3; 3) А2Б1; 4) А2Б3; 5) А3Б2.
А. Амперметр	1) сила тока								
Б. Барометр	2) электрическое напряжение								
	3) атмосферное давление								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_1 = 0,6 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить бумагой, диэлектрическая проницаемость которой $\epsilon = 3$, то электроёмкость C_2 конденсатора будет равна:		1) 0,1 нФ; 4) 1,2 нФ; 2) 0,2 нФ; 5) 1,8 нФ. 3) 0,3 нФ;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 3,6 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $1,0 \cdot 10^{17}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $2,0 \cdot 10^{17}$; 3) $9,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Три длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах равностороннего треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1	 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.					

A14.	Прямоугольная рамка со сторонами $a = 40$ мм, $b = 20$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 500$ мТл до $B_2 = 300$ мТл в течение промежутка времени Δt . Если ЭДС индукции в рамке $\mathcal{E} = 3,2$ мВ, то промежуток времени Δt равен:	1) 55 мс; 2) 50 мс; 3) 45 мс; 4) 40 мс; 5) 35 мс.
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к невесомой пружине жесткостью $k = 20 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 10$ см. Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m груза равна:	 1) 20 г; 2) 30 г; 3) 40 г; 4) 50 г; 5) 60 г.
A16.	На дифракционную решётку нормально падает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 400$ нм. Если дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом $\theta = 30^\circ$ к нормали, то каждый миллиметр решётки содержит число N штрихов, равное:	1) 860; 2) 750; 3) 625; 4) 520; 5) 410.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с первого ($n = 1$) энергетического уровня на третий ($n = 3$), то энергия атома:	 1) уменьшилась на 1,51 эВ; 2) уменьшилась на 12,10 эВ; 3) уменьшилась на 13,61 эВ; 4) увеличилась на 1,51 эВ; 5) увеличилась на 12,10 эВ.
A18.	Точечный источник света находится на расстоянии $l_1 = 60$ см от плоского зеркала. Если расстояние между источником и его изображением в зеркале уменьшится на $ \Delta L = 20$ см, то расстояние l_2 между источником света и зеркалом станет равным:	 1) 50 см; 2) 40 см; 3) 20 см; 4) 10 см; 5) 5 см.

Часть В

В1.	С башни в горизонтальном направлении бросили камень, который упал на землю на расстоянии $s = 14,4$ м от основания башни. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 4,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = -0,80 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если модуль результирующей всех сил, действующих на тело, $F = 64$ Н, то масса m тела равна ... кг.
В3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 20$ м над поверхностью Земли. Если масса тела $m = 200$ г, то на высоте $h_1 = 8,0$ м кинетическая энергия E_k тела равна ... Дж.

В4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 2,0$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан третий снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
В5.	При температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$ средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв1}} \rangle = 354 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. При температуре $t_2 = 227^\circ\text{C}$ молекулы этого газа имеют среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв2}} \rangle$, равную ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 50$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 33$ г при температуре $t_2 = 50^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
В7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние $\Delta h = 10$ см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж. 
В8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если начальная масса изотопа, содержащегося в образце, $m_0 = 880$ мг, то через промежуток времени $\Delta t = 32$ суток масса m изотопа в образце будет равна ... мг.
В9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика одинаковой массы, заряды которых $q_1 = q_2 = 30$ нКл, подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 15$ см. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$, то масса m каждого шарика равна ... мг.
В10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 1,0$ Ом, $R_2 = 2,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом и $R_4 = 4,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 20$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом. Тепловая мощность P_3, выделяемая в резисторе R_3, равна ... Вт. 
В11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,880$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
В12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 400$ мкФ, $C_2 = 300$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 30,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 4

Часть А

A1.	Математический маятник совершает гармонические колебания. Амплитуда его колебаний в СИ измеряется в:	1) $\frac{м}{с}$; 4) $\frac{м}{с^2}$; 2) $\frac{1}{с}$; 5) $\frac{м^2}{с^2}$. 3) м;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 22$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	1) 12 мин; 2) 16 мин; 3) 18 мин; 4) 22 мин; 5) 26 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = -8 \frac{м}{с}$, $B = -2 \frac{м}{с^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности, радиус которой $R = 40$ см. Если за промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернулся на угол $\Delta\phi = 15$ рад, то модуль линейной скорости v материальной точки равен:	1) $0,5 \frac{м}{с}$; 4) $2,0 \frac{м}{с}$; 2) $1,0 \frac{м}{с}$; 5) $2,5 \frac{м}{с}$. 3) $1,5 \frac{м}{с}$;
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

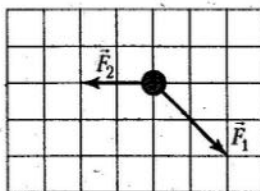


Рис. 1

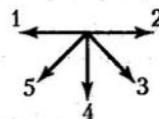
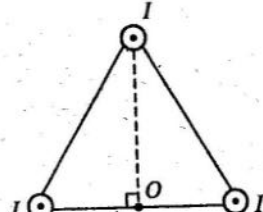
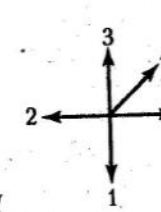


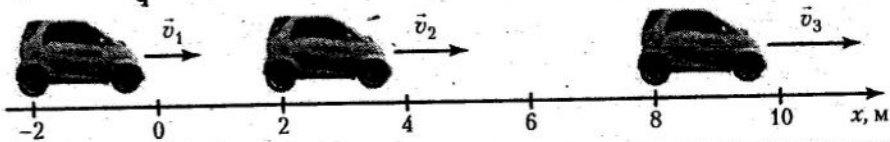
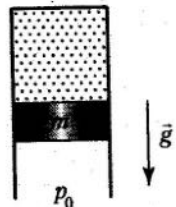
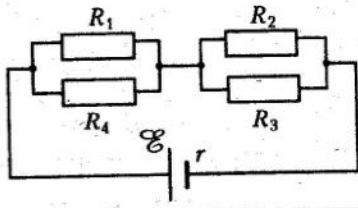
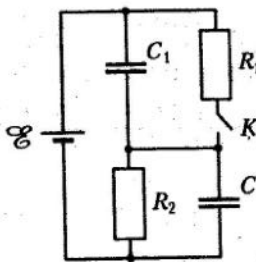
Рис. 2

A6.	Шар объёмом $V = 12,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 11,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $4,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $6,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Газ, начальная температура которого $t_1 = 1000 \text{ }^\circ\text{C}$, охладили на $ \Delta T = 100 \text{ К}$. Конечная температура T_2 газа равна:		1) 354 К; 4) 1173 К; 2) 627 К; 5) 1446 К. 3) 900 К;						
A8.	Если объём воды ($\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, $M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), находящейся в сосуде, $V = 3,6 \text{ дм}^3$, то количество вещества воды ν в сосуде равно:		1) 100 моль; 4) 180 моль; 2) 120 моль; 5) 200 моль. 3) 150 моль;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, проводят изотермический процесс. Если давление газа увеличивается, то: 1) к газу подводят теплоту, объём газа увеличивается; 2) к газу подводят теплоту, объём газа уменьшается; 3) теплота не подводится к газу и не отводится от него, объём газа увеличивается; 4) теплота не подводится к газу и не отводится от него, объём газа уменьшается; 5) теплота отводится от газа, объём газа уменьшается. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="558 1144 1040 1260"><tr><td>А. Спидометр</td><td>1) сила тока</td></tr><tr><td>Б. Амперметр</td><td>2) скорость</td></tr><tr><td></td><td>3) мощность тока</td></tr></table>	А. Спидометр	1) сила тока	Б. Амперметр	2) скорость		3) мощность тока		1) А1Б2; 2) А1Б3; 3) А2Б1; 4) А2Б3; 5) А3Б1.
А. Спидометр	1) сила тока								
Б. Амперметр	2) скорость								
	3) мощность тока								
A11.	Ёмкость плоского воздушного конденсатора $C_0 = 0,4 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить керосином, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 2$, то ёмкость C конденсатора будет равна:		1) 0,1 нФ; 4) 0,6 нФ; 2) 0,2 нФ; 5) 0,8 нФ. 3) 0,4 нФ;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 4,4 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $1,1 \cdot 10^{17}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,6 \cdot 10^{17}$. 3) $8,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Три длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах равностороннего треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O, на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1  Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						

A14.	Квадратная рамка с длиной стороны $a = 50$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 50$ мс модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 700$ мТл до $B_2 = 300$ мТл, то ЭДС индукции $\mathcal{E}$ в рамке равна:	1) 10 мВ; 2) 15 мВ; 3) 20 мВ; 4) 25 мВ; 5) 30 мВ.
A15.	Груз массой $m = 50$ г, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепённый к невесомой пружине жёсткостью $k = 20 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой A . Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то амплитуда A колебаний груза равна:	1) 4,0 см; 2) 5,0 см; 3) 6,0 см; 4) 7,0 см; 5) 8,0 см.
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 400$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если дифракционный максимум третьего порядка наблюдается под углом $\theta = 45^\circ$ к нормали, то длина световой волны λ равна:	1) 417 нм; 2) 481 нм; 3) 588 нм; 4) 625 нм; 5) 722 нм.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с четвёртого ($n = 4$) энергетического уровня на второй ($n = 2$), то энергия атома:	1) уменьшилась на 2,55 эВ; 2) уменьшилась на 3,40 эВ; 3) увеличилась на 0,85 эВ; 4) увеличилась на 2,55 эВ; 5) увеличилась на 3,40 эВ.
A18.	Расстояние между точечным источником света и его изображением в плоском зеркале $L_1 = 40$ см. Если расстояние между зеркалом и источником увеличится на $\Delta l = 10$ см, то расстояние L_2 между источником света и его новым изображением станет равным:	1) 45 см; 2) 50 см; 3) 60 см; 4) 70 см; 5) 90 см.

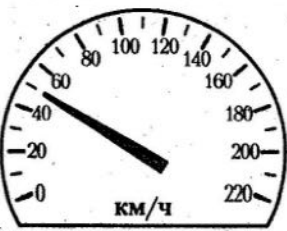
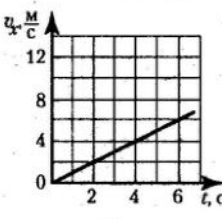
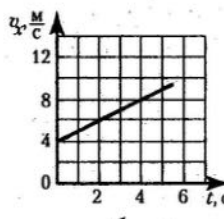
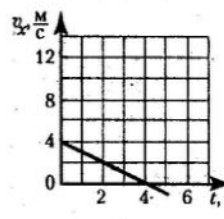
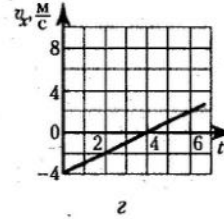
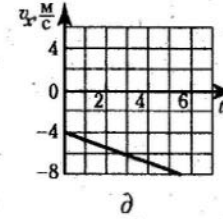
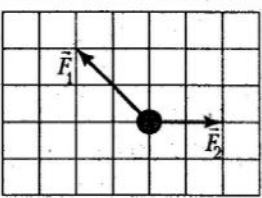
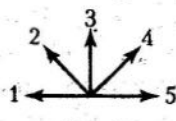
Часть В

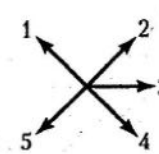
В1.	С башни, высота которой $h = 7,2$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 4,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 2,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
В3.	Тело массой $m = 100$ г свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 20$ м над поверхностью Земли. Если на высоте h_1 кинетическая энергия тела $E_k = 12$ Дж, то высота h_1 равна ... дм.

B4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,2$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан третий снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
B5.	При температуре $t_1 = 360^\circ\text{C}$ средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв1}} \rangle = 420 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Молекулы этого газа имеют среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв2}} \rangle = 300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при температуре t_2 газа, равной ... $^\circ\text{C}$.
B6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 140$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 100$ г при температуре $t_2 = 77^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
B7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100 \text{ кПа}$. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты $Q = 180 \text{ Дж}$, то поршень переместится на расстояние Δh, равное ... см. 
B8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если начальная масса изотопа, содержащегося в образце, $m_0 = 800$ мг, то через промежуток времени $\Delta t = 40$ суток масса m изотопа в образце будет равна ... мг.
B9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика одинаковой массы, заряды которых $q_1 = q_2 = 20 \text{ нКл}$, подвешены в одной точке на лёгких шелковых нитях одинаковой длины $l = 40 \text{ см}$. Если шарики разошлись на расстояние $r = 40 \text{ см}$, то модуль силы F натяжения каждой нити равен ... мкН.
B10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 1,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 3,0 \text{ Ом}$ и $R_4 = 4,0 \text{ Ом}$, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 20 \text{ В}$ и внутренним сопротивлением $r = 2,0 \text{ Ом}$. Тепловая мощность P_2, выделяемая в резисторе R_2, равна ... Вт. 
B11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,960 \text{ мкс}$ после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
B12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 300 \text{ мкФ}$, $C_2 = 400 \text{ мкФ}$, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 30,0 \text{ В}$. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 5

Часть А

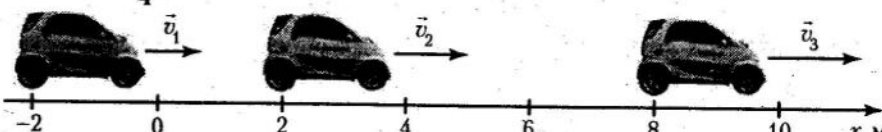
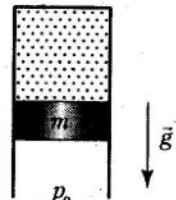
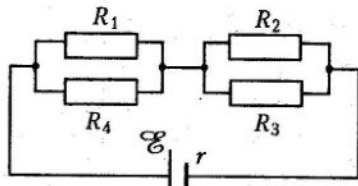
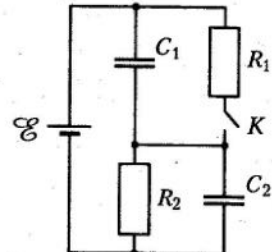
A1.	Груз на пружине совершает гармонические колебания. Его скорость в СИ измеряется в:	1) $\frac{м}{с}$; 2) $\frac{1}{с}$; 3) $\frac{м^2}{с}$; 4) $\frac{м}{с^2}$; 5) $\frac{м^2}{с^2}$.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 30$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	 1) 18 мин; 2) 24 мин; 3) 30 мин; 4) 36 мин; 5) 42 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = 4 \frac{м}{с}$, $B = 1 \frac{м}{с^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	 а  б  в  г  д
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности, радиус которой $R = 40$ см. Если модуль линейной скорости материальной точки $v = 3,2 \frac{м}{с}$, то за промежуток времени $\Delta t = 2,5$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол $\Delta\phi$, равный:	1) 10 рад; 2) 12 рад; 3) 15 рад; 4) 18 рад; 5) 20 рад.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	 Рис. 1  Рис. 2 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A6.	Шар объёмом $V = 10,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 9,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $5,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $6,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $7,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $9,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Вещество, начальная температура которого $T_1 = 1400 \text{ К}$, охладили на $ \Delta t = 400 \text{ }^\circ\text{С}$. Конечная температура t_2 вещества равна:		1) $454 \text{ }^\circ\text{С}$; 4) $1273 \text{ }^\circ\text{С}$; 2) $727 \text{ }^\circ\text{С}$; 5) $1546 \text{ }^\circ\text{С}$. 3) $1000 \text{ }^\circ\text{С}$;						
A8.	Если в сосуде находится $\nu = 100$ моль воды ($\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, $M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), то её объём V равен:		1) 1,0 л; 4) 2,0 л; 2) 1,2 л; 5) 3,6 л. 3) 1,8 л;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели изотермический процесс. Если объём газа уменьшился, то: 1) газ совершил положительную работу, давление газа увеличилось; 2) газ совершил положительную работу, давление газа уменьшилось; 3) работа газа равна нулю, давление газа постоянно; 4) газ совершил отрицательную работу, давление газа увеличилось; 5) газ совершил отрицательную работу, давление газа уменьшилось. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="501 1067 1059 1174"><tr><td>А. Электрометр</td><td>1) сила</td></tr><tr><td>Б. Динамометр</td><td>2) мощность тока</td></tr><tr><td></td><td>3) электрический заряд</td></tr></table>	А. Электрометр	1) сила	Б. Динамометр	2) мощность тока		3) электрический заряд		1) А1Б2; 2) А1Б3; 3) А2Б3; 4) А3Б1; 5) А3Б2.
А. Электрометр	1) сила								
Б. Динамометр	2) мощность тока								
	3) электрический заряд								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_0 = 0,8 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить пластиком, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 4$, то электроёмкость C конденсатора будет равна:		1) 0,2 нФ; 4) 1,6 нФ; 2) 0,4 нФ; 5) 3,2 нФ. 3) 1,2 нФ;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 4,0 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $1,0 \cdot 10^{17}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $2,0 \cdot 10^{17}$. 3) $8,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Два длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1	 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.					

A14.	Прямоугольная рамка со сторонами $a = 50$ мм, $b = 30$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 50$ мс модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 700$ мТл до $B_2 = 300$ мТл, то ЭДС индукции $\mathcal{E}$ в рамке равна:	1) 12 мВ; 2) 32 мВ; 3) 48 мВ; 4) 64 мВ; 5) 80 мВ.
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к невесомой пружине жесткостью $k = 36 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 10$ см. Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m груза равна:	1) 90 г; 2) 70 г; 3) 50 г; 4) 30 г; 5) 10 г.
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 2500$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если длина световой волны $\lambda = 0,10$ мкм, то дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом θ к нормали, равным:	1) 0° ; 2) 30° ; 3) 45° ; 4) 60° ; 5) 90° .
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл со второго ($n = 2$) энергетического уровня на третий ($n = 3$), то энергия атома:	1) уменьшилась на 1,51 эВ; 2) уменьшилась на 1,89 эВ; 3) уменьшилась на 3,40 эВ; 4) увеличилась на 1,51 эВ; 5) увеличилась на 1,89 эВ.
A18.	Точечный источник света находится на расстоянии $l_1 = 80$ см от плоского зеркала. Если расстояние между источником и его изображением в зеркале уменьшится на $ \Delta L = 20$ см, то расстояние l_2 между источником света и зеркалом станет равным:	1) 70 см; 2) 60 см; 3) 50 см; 4) 40 см; 5) 20 см.

Часть В

В1.	С башни в горизонтальном направлении бросили камень, который упал на землю на расстоянии $s = 25,6$ м от основания башни. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 1,0$ м, $B = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 4,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
В3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 20$ м над поверхностью Земли. Если масса тела $m = 100$ г, то на высоте $h_1 = 6,0$ м кинетическая энергия E_k тела равна ... Дж.

B4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,5$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан второй снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
B5.	При температуре $t_1 = 15^\circ\text{C}$ средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв}1} \rangle = 200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Молекулы этого газа имеют среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв}2} \rangle = 300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при температуре t_2 газа, равной ... $^\circ\text{C}$.
B6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 30$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 44$ г при температуре $t_2 = 25^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
B7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты $Q = 135$ Дж, то поршень переместится на расстояние Δh, равное ... см. 
B8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если в течение промежутка времени Δt масса этого изотопа в образце уменьшилась от $m_0 = 96$ мг до $m = 12$ мг, то длительность промежутка времени Δt составила ... сутки(-ок).
B9.	Два находящихся в вакууме маленьких положительно заряженных шарика, заряды и массы которых одинаковы, подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 30$ см. Шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 60^\circ$. Если модуль силы натяжения каждой нити $F = 1,8 \cdot 10^{-4}$ Н, то заряд q каждого шарика равен ... нКл.
B10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивлений которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 4,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом и $R_4 = 8,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 2,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 4,0$ Ом. Тепловая мощность P_3, выделяемая в резисторе R_3, равна ... мВт. 
B11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
B12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 300$ мкФ, $C_2 = 100$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 45,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 6

Часть А

A1.	Материальная точка равномерно движется по окружности. Её линейная скорость в СИ измеряется в:	1) $\frac{м}{с}$; 4) $\frac{м}{с^2}$; 2) $\frac{1}{с}$; 5) $\frac{м^2}{с^2}$; 3) $\frac{м^2}{с}$;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 45$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	1) 15 мин; 2) 18 мин; 3) 21 мин; 4) 24 мин; 5) 27 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = -8 \frac{м}{с}$, $B = -4 \frac{м}{с^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности, радиус которой $R = 40$ см. Если за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернулся на угол $\Delta\phi = 15$ рад, то модуль линейной скорости v материальной точки равен:	1) $0,5 \frac{м}{с}$; 4) $2,0 \frac{м}{с}$; 2) $1,0 \frac{м}{с}$; 5) $3,0 \frac{м}{с}$; 3) $1,5 \frac{м}{с}$;
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

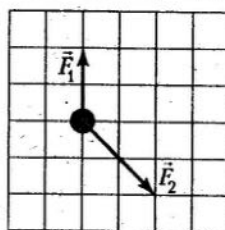
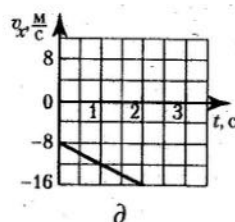
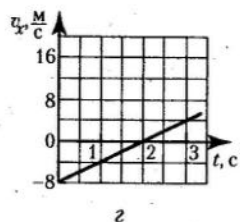
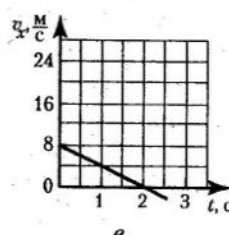
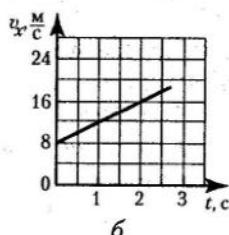
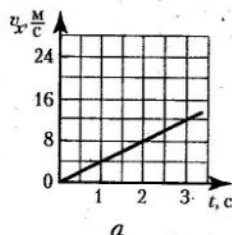
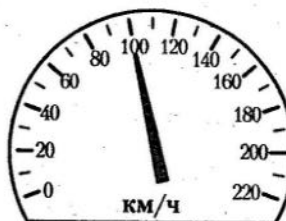


Рис. 1

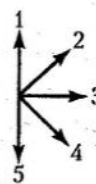
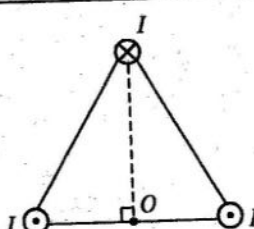
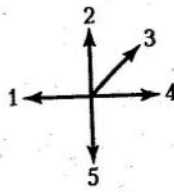


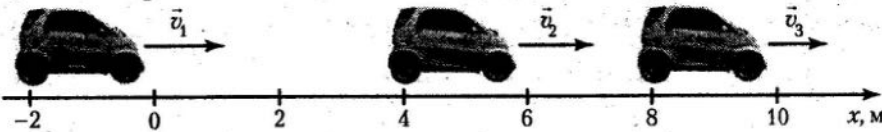
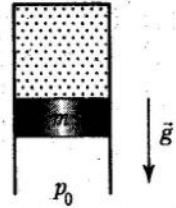
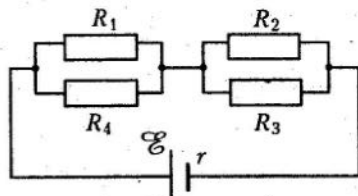
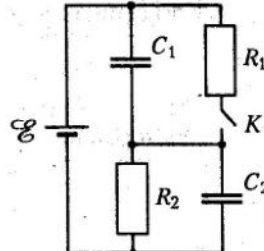
Рис. 2

A6.	Шар объёмом $V = 8,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 7,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $6,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $4,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $3,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Газ, начальная температура которого $t_1 = 500^\circ\text{C}$, нагрели на $\Delta T = 200 \text{ К}$. Конечная температура T_2 газа равна:		1) 154 К; 4) 973 К; 2) 427 К; 5) 1246 К. 3) 700 К;						
A8.	Если $\nu = 100$ моль некоторого металла ($\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) имеет объём $V = 1,0 \text{ дм}^3$, то молярная масса M этого металла равна:		1) $18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 4) $32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 2) $22 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 5) $56 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$. 3) $27 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели изобарный процесс. Если объём газа уменьшился, то: 1) газ совершил положительную работу, температура газа увеличилась; 2) газ совершил положительную работу, температура газа уменьшилась; 3) работа газа равна нулю, температура газа постоянна; 4) газ совершил отрицательную работу, температура газа увеличилась; 5) газ совершил отрицательную работу, температура газа уменьшилась. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="504 1157 1160 1282"><tr><td>А. Спидометр</td><td>1) электрический заряд</td></tr><tr><td>Б. Электрометр</td><td>2) скорость</td></tr><tr><td></td><td>3) электрическое сопротивление</td></tr></table>	А. Спидометр	1) электрический заряд	Б. Электрометр	2) скорость		3) электрическое сопротивление		1) A1B2; 2) A1B3; 3) A2B1; 4) A2B3; 5) A3B2.
А. Спидометр	1) электрический заряд								
Б. Электрометр	2) скорость								
	3) электрическое сопротивление								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_0 = 0,3 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить бумагой, диэлектрическая проницаемость которой $\epsilon = 3$, то ёмкость C конденсатора будет равна:		1) 0,1 нФ; 4) 0,9 нФ; 2) 0,3 нФ; 5) 1,2 нФ; 3) 0,6 нФ;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 2,4 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $6,0 \cdot 10^{16}$; 4) $1,2 \cdot 10^{17}$; 2) $7,2 \cdot 10^{16}$; 5) $1,5 \cdot 10^{17}$; 3) $7,5 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Три длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах равностороннего треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1	 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.					

A14.	Квадратная рамка с длиной стороны $a = 20$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 500$ мТл до $B_2 = 100$ мТл в течение промежутка времени Δt . Если ЭДС индукции в рамке $\mathcal{E} = 5,0$ мВ, то промежуток времени Δt равен:	1) 55 мс; 2) 48 мс; 3) 45 мс; 4) 40 мс; 5) 32 мс.
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепённый к невесомой пружине (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 4,0$ см. Если максимальная кинетическая энергия груза $(W_k)_{\max} = 36$ мДж, то жёсткость k пружины равна:	1) $10 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $35 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 2) $15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) $45 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. 3) $25 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$;
A16.	На дифракционную решётку нормально падает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Если дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом $\theta = 30^\circ$ к нормали, то каждый миллиметр решётки содержит число N штрихов, равное:	1) 600; 2) 500; 3) 400; 4) 300; 5) 200.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с четвёртого ($n = 4$) энергетического уровня на третий ($n = 3$), то энергия атома:	1) увеличилась на 0,66 эВ; 2) увеличилась на 1,51 эВ; 3) уменьшилась на 0,66 эВ; 4) уменьшилась на 0,85 эВ; 5) уменьшилась на 1,51 эВ.
A18.	Расстояние между точечным источником света и его изображением в плоском зеркале $L_1 = 80$ см. Если расстояние между зеркалом и источником уменьшится на $ \Delta l = 20$ см, то расстояние L_2 между источником света и его новым изображением станет равным:	1) 70 см; 2) 60 см; 3) 50 см; 4) 40 см; 5) 30 см.

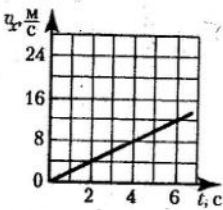
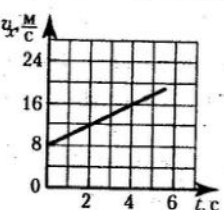
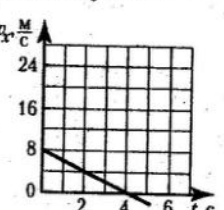
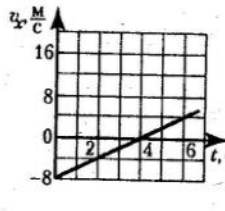
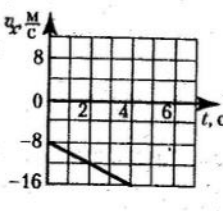
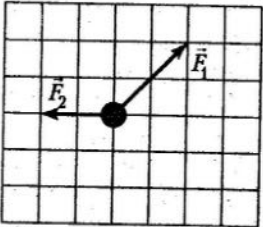
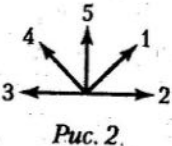
Часть В

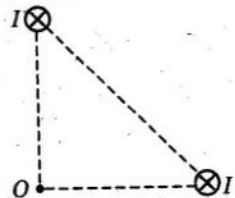
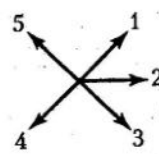
B1.	С башни в горизонтальном направлении бросили камень с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если при падении на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то высота h башни равна ... м.
B2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 3,0$ м, $B = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 2,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
B3.	Тело массой $m = 100$ г свободно падает без начальной скорости с высоты h над поверхностью Земли. Если на высоте $h_1 = 6,0$ м кинетическая энергия падающего тела $E_k = 4,0$ Дж, то высота h равна ... м.

В4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,2$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равнозамедленно, то в момент времени, когда был сделан второй снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
В5.	При охлаждении одноатомного идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его молекул уменьшилась в $n = 1,20$ раза. Если начальная температура газа была $t_1 = 227^\circ\text{C}$, то конечная температура t_2 газа равна ... $^\circ\text{C}$.
В6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 80$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 77$ г при температуре $t_2 = 50^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
В7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние $\Delta h = 8,0$ см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж. 
В8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если через промежуток времени $\Delta t = 32$ суток масса этого изотопа в образце составляла $m = 5,0$ мг, то начальная масса m_0 изотопа была равна ... мг.
В9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика одинаковой массы, заряды которых $q_1 = q_2 = 20$ нКл, подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 30$ см. Если шарики разошлись на расстояние $r = 30$ см, то модуль силы F натяжения каждой нити равен ... мкН.
В10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 3,0$ Ом, $R_2 = 6,0$ Ом, $R_3 = 9,0$ Ом и $R_4 = 12$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 2,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 6,0$ Ом. Тепловая мощность P_3, выделяемая в резисторе R_3, равна ... мВт. 
В11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,48$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
В12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 50$ мкФ, $C_2 = 150$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 90,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

ВАРИАНТ 7

Часть А

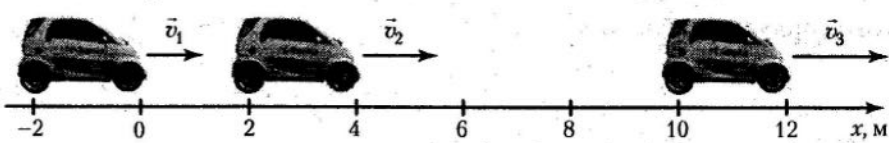
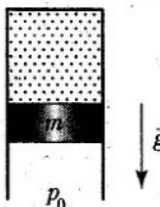
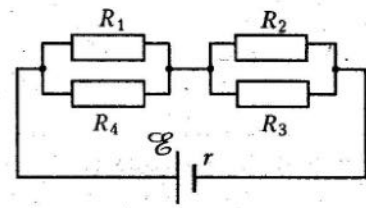
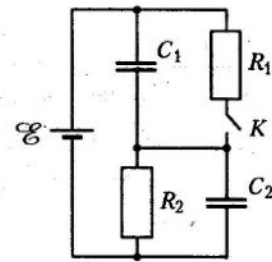
A1.	Груз на пружине совершает гармонические колебания. Амплитуда его колебаний в СИ измеряется в:	1) $\frac{M}{c}$; 4) $\frac{M}{c^2}$; 2) $\frac{M^2}{c}$; 5) $\frac{M^2}{c^2}$. 3) м;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 38$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt, равный:	1) 13 мин; 2) 16 мин; 3) 19 мин; 4) 22 мин; 5) 25 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = 8 \frac{M}{c}$, $B = 2 \frac{M}{c^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:  а  б  в  г  д	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности со скоростью, модуль которой $v = 2,1 \frac{M}{c}$. Если за промежуток времени $\Delta t = 1,2$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернулся на угол $\Delta\phi = 12$ рад, то радиус R окружности равен:	1) 21 см; 2) 24 см; 3) 36 см; 4) 42 см; 5) 50 см.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:  Рис. 1  Рис. 2.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A6.	Шар объёмом $V = 6,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 5,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.	 1) $7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $6,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $4,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Вещество, начальная температура которого $T_1 = 700 \text{ К}$, нагрели на $\Delta t = 100 \text{ }^\circ\text{С}$. Конечная температура t_2 вещества равна:	1) $254 \text{ }^\circ\text{С}$; 4) $1073 \text{ }^\circ\text{С}$; 2) $527 \text{ }^\circ\text{С}$; 5) $1346 \text{ }^\circ\text{С}$. 3) $800 \text{ }^\circ\text{С}$;						
A8.	Если в объёме $V = 1,0 \text{ дм}^3$ некоторого вещества ($\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) содержится $N = 6,0 \cdot 10^{25}$ молекул, то молярная масса M этого вещества равна:	1) $18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 4) $32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 2) $22 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 5) $56 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$. 3) $27 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели изобарный процесс. Если температура газа увеличилась, то: 1) газ совершил положительную работу, объём газа увеличился; 2) газ совершил положительную работу, объём газа уменьшился; 3) работа газа равна нулю, объём газа постоянный; 4) газ совершил отрицательную работу, объём газа увеличился; 5) газ совершил отрицательную работу, объём газа уменьшился. Правильный ответ обозначен цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="493 1150 1112 1260"> <tr> <td>А. Амперметр</td> <td>1) сила тока</td> </tr> <tr> <td>Б. Мензурка</td> <td>2) объём жидкости</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) электрическое напряжение</td> </tr> </table>	А. Амперметр	1) сила тока	Б. Мензурка	2) объём жидкости		3) электрическое напряжение	1) А1Б2; 2) А1Б3; 3) А2Б1; 4) А2Б3; 5) А3Б2.
А. Амперметр	1) сила тока							
Б. Мензурка	2) объём жидкости							
	3) электрическое напряжение							
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_0 = 0,2 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить керосином, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 2$, то электроёмкость C конденсатора будет равна:	1) $0,1 \text{ нФ}$; 4) $0,6 \text{ нФ}$; 2) $0,2 \text{ нФ}$; 5) $0,8 \text{ нФ}$. 3) $0,4 \text{ нФ}$;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 2,8 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:	1) $1,5 \cdot 10^{16}$; 4) $1,0 \cdot 10^{17}$; 2) $3,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,2 \cdot 10^{17}$. 3) $7,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Два длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O, на рисунке 2 обозначено цифрой:   Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						

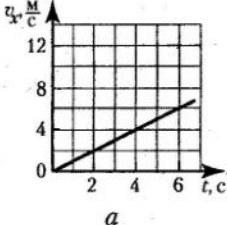
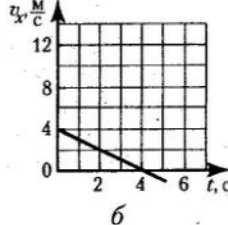
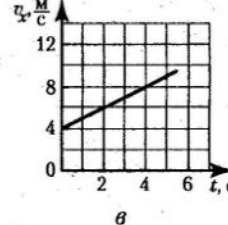
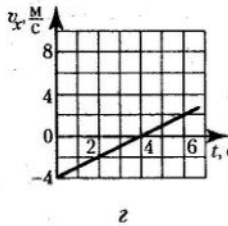
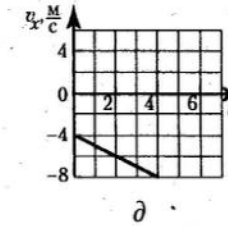
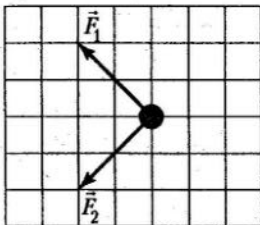
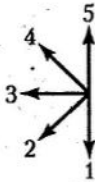
A14.	Квадратная рамка с длиной стороны $a = 20$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 500$ мТл до $B_2 = 100$ мТл в течение промежутка времени Δt . Если ЭДС индукции в рамке $\mathcal{E} = 6,4$ мВ, то промежуток времени Δt равен:	1) 35 мс; 2) 30 мс; 3) 25 мс; 4) 20 мс; 5) 15 мс.
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепённый к невесомой пружине жёсткостью $k = 45 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 10$ см. Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m груза равна:	1) 90 г; 2) 70 г; 3) 50 г; 4) 30 г; 5) 10 г.
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 600$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если дифракционный максимум третьего порядка наблюдается под углом $\theta = 60^\circ$ к нормали, то длина световой волны λ равна:	1) 417 нм; 4) 625 нм; 2) 481 нм; 5) 722 нм. 3) 589 нм;
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл со второго ($n = 2$) энергетического уровня на четвёртый ($n = 4$), то энергия атома:	1) уменьшилась на 0,85 эВ; 2) уменьшилась на 2,55 эВ; 3) уменьшилась на 3,40 эВ; 4) увеличилась на 0,85 эВ; 5) увеличилась на 2,55 эВ.
A18.	Точечный источник света находится на расстоянии $l_1 = 40$ см от плоского зеркала. Если расстояние между источником и его изображением в зеркале уменьшится на $ \Delta L = 10$ см, то расстояние l_2 между источником света и зеркалом станет равным:	1) 35 см; 4) 10 см; 2) 30 см; 5) 5 см. 3) 20 см;

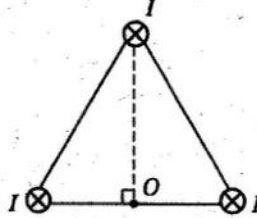
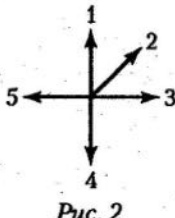
Часть В

В1.	С башни, высота которой $h = 20$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 1,0$ м, $B = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 3,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
В3.	Тело массой $m = 90$ г свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 30$ м над поверхностью Земли. Если на высоте h_1 кинетическая энергия тела $E_k = 18$ Дж, то высота h_1 равна ... м.

B4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,8$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан третий снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
B5.	При температуре $t_1 = 600$ °С средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв1}} \rangle = 450 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Молекулы этого газа имеют среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв2}} \rangle = 300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при температуре t_2 газа, равной ... °С.
B6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 100$ г льда $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$ при температуре плавления $t_1 = 0$ °С, влили воду $\left(c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{°С}} \right)$ массой $m_2 = 20$ г при температуре $t_2 = 55$ °С. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
B7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40$ см², содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты $Q = 210$ Дж, то поршень переместится на расстояние Δh, равное ... см. 
B8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий $m_0 = 20$ мг радиоактивного изотопа. Если через промежуток времени $\Delta t = 50$ мин масса изотопа в образце составила $m = 5,0$ мг, то период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен ... мин.
B9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика массой $m = 18$ мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 10$ см. Шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$. Если заряд первого шарика $q_1 = 5,0$ нКл, то заряд второго шарика q_2 равен ... нКл.
B10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 4,0$ Ом, $R_3 = 6,0$ Ом и $R_4 = 8,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 2,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 4,0$ Ом. Тепловая мощность P_2, выделяемая в резисторе R_2, равна ... мВт. 
B11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 2,00$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
B12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 150$ мкФ, $C_2 = 250$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 45,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

Часть А

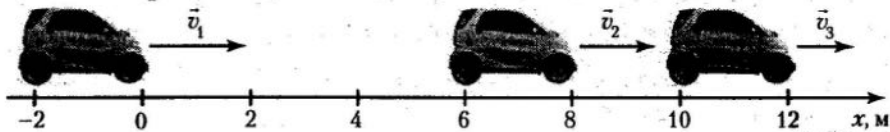
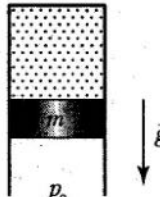
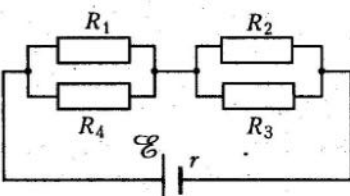
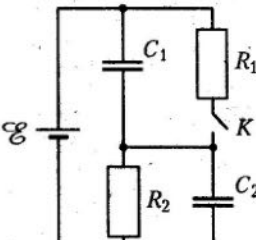
A1.	Материальная точка движется равномерно по окружности. Её угловая скорость в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 2) $\frac{\text{м}^2}{\text{с}}$; 5) $\frac{\text{рад}^2}{\text{с}^2}$. 3) $\frac{\text{рад}^2}{\text{с}}$;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 52$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt, равный:	1) 16 мин; 2) 20 мин; 3) 24 мин; 4) 26 мин; 5) 28 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = -4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $B = -1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:  а  б  в  г  д	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности со скоростью, модуль которой $v = 2,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если за промежуток времени $\Delta t = 2,4$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернулся на угол $\Delta\phi = 12$ рад, то радиус R окружности равен:	1) 22 см; 2) 24 см; 3) 36 см; 4) 42 см; 5) 50 см.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:  Рис. 1  Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A6.	Шар объёмом $V = 4,0 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 3,0 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $2,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $3,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $6,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.							
A7.	Газ, начальная температура которого $t_1 = 1200 \text{ }^\circ\text{C}$, охладили на $ \Delta T = 200 \text{ К}$. Конечная температура T_2 газа равна:		1) 454 К; 4) 1273 К; 2) 727 К; 5) 1546 К. 3) 1000 К;							
A8.	Если $\nu = 0,20$ моль аргона ($M = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) занимает объём $V = 250 \text{ дм}^3$, то плотность ρ аргона равна:		1) $32 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 4) $46 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 2) $36 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$; 5) $50 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$. 3) $42 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$;							
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели изохорный процесс. Если давление газа уменьшилось, то: 1) внутренняя энергия газа увеличилась, температура газа увеличилась; 2) внутренняя энергия газа увеличилась, температура газа уменьшилась; 3) внутренняя энергия газа и его температура не изменились; 4) внутренняя энергия газа уменьшилась, температура газа увеличилась; 5) внутренняя энергия газа уменьшилась, температура газа уменьшилась. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.							
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет:	<table><tr><td>А. Омметр</td><td>1) сила</td></tr><tr><td>Б. Динамометр</td><td>2) электрическое сопротивление</td></tr><tr><td></td><td>3) электрическое напряжение</td></tr></table>	А. Омметр	1) сила	Б. Динамометр	2) электрическое сопротивление		3) электрическое напряжение		1) А1Б2; 2) А2Б1; 3) А2Б3; 4) А3Б1; 5) А3Б2.
А. Омметр	1) сила									
Б. Динамометр	2) электрическое сопротивление									
	3) электрическое напряжение									
A11.	Ёмкость плоского воздушного конденсатора $C_1 = 0,4 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить пластиком, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 4$, то ёмкость C_2 конденсатора будет равна:		1) 0,1 нФ; 4) 1,6 нФ; 2) 0,2 нФ; 5) 3,2 нФ. 3) 0,8 нФ;							
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 2,0 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $8,0 \cdot 10^{16}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,0 \cdot 10^{17}$. 3) $5,0 \cdot 10^{16}$;							
A13.	Три длинных тонких прямых проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах равностороннего треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.							

A14.	Квадратная рамка с длиной стороны $a = 20$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 500$ мТл до $B_2 = 100$ мТл в течение промежутка времени Δt . Если ЭДС индукции в рамке $\mathcal{E} = 3,2$ мВ, то промежуток времени Δt равен:	1) 55 мс; 2) 50 мс; 3) 45 мс; 4) 40 мс; 5) 35 мс.
A15.	Груз массой $m = 40$ г, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к невесомой пружине (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 7,0$ см. Если жесткость пружины $k = 36 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, то модуль максимальной скорости v_{max} груза равен:	1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 400$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если длина световой волны $\lambda = 250$ нм, то порядок m дифракционного максимума, наблюдаемого под углом $\alpha = 30^\circ$ к нормали, равен:	1) 6; 2) 5; 3) 4; 4) 3; 5) 2.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл со второго ($n = 2$) энергетического уровня на первый ($n = 1$), то энергия атома:	1) увеличилась на 3,40 эВ; 2) увеличилась на 10,21 эВ; 3) увеличилась на 13,61 эВ; 4) уменьшилась на 10,21 эВ; 5) уменьшилась на 13,61 эВ.
A18.	Расстояние между точечным источником света и его изображением в плоском зеркале $L_1 = 50$ см. Если расстояние между зеркалом и источником увеличится на $\Delta l = 20$ см, то расстояние L_2 между источником света и его новым изображением станет равным:	1) 60 см; 2) 70 см; 3) 80 см; 4) 90 см; 5) 100 см.

Часть В

В1.	С башни в горизонтальном направлении бросили камень, который упал на землю на расстоянии $s = 40$ м от основания башни. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 4,0$ м, $B = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса тела $m = 5,0$ кг, то модуль результирующей всех сил F , приложенных к телу, равен ... Н.
В3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 20$ м над поверхностью Земли. Если на высоте $h_1 = 5,0$ м кинетическая энергия тела $E_k = 12$ Дж, то масса m тела равна ... г.

В4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,2$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равнозамедленно, то в момент времени, когда был сделан второй снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
В5.	При охлаждении одноатомного идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его молекул уменьшилась в $n = 1,20$ раза. Если начальная температура газа была $t_1 = 192^\circ\text{C}$, то конечная температура t_2 газа равна ... $^\circ\text{C}$.
В6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 100$ г льда $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$ при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду $\left(c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m_2 = 150$ г при температуре $t_2 = 44^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
В7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты $Q = 240$ Дж, то поршень переместится на расстояние Δh, равное ... см. 
В8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если через промежуток времени $\Delta t = 32$ суток масса этого изотопа в образце составляла $m = 4,0$ мг, то начальная масса m_0 изотопа была равна ... мг.
В9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика одинаковой массы, заряды которых $q_1 = 60$ нКл, $q_2 = 40$ нКл, подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 20$ см. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$, то масса m каждого шарика равна ... мг.
В10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 5,00$ Ом, $R_2 = 10,0$ Ом, $R_3 = 15,0$ Ом и $R_4 = 20,0$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 10,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 10,0$ Ом. Тепловая мощность P_4, выделяемая в резисторе R_4, равна ... мВт. 
В11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,900$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
В12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 200$ мкФ, $C_2 = 100$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 60,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

Часть А

A1.	Материальная точка движется равномерно по окружности. Её перемещение в СИ измеряется в:	1) $\frac{м}{с}$; 4) $\frac{рад}{с}$; 2) $\frac{м^2}{с}$; 5) м. 3) $\frac{рад^2}{с}$;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель поддерживал постоянную скорость, значение которой указывает стрелка спидометра, изображённого на рисунке. Путь $s = 49$ км автомобиль проехал за промежуток времени Δt , равный:	1) 21 мин; 2) 24 мин; 3) 27 мин; 4) 30 мин; 5) 33 мин.
A3.	Проекция скорости движения тела v_x на ось Ox зависит от времени t согласно закону: $v_x = A + Bt$, где $A = -8 \frac{м}{с}$, $B = 4 \frac{м}{с^2}$. Этой зависимости соответствует график (см. рис.), обозначенный буквой:	1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.
A4.	Материальная точка движется равномерно по окружности, радиус которой $R = 30$ см. Если модуль линейной скорости материальной точки $v = 1,5 \frac{м}{с}$, то за промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол $\Delta\phi$, равный:	1) 10 рад; 2) 12 рад; 3) 15 рад; 4) 18 рад; 5) 20 рад.
A5.	К некоторому телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка (см. рис. 1). На рисунке 2 направление ускорения $\vec{a}$ этого тела обозначено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

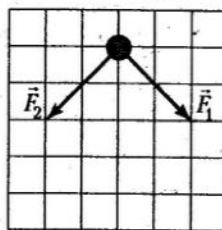


Рис. 1

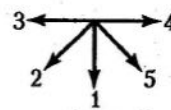
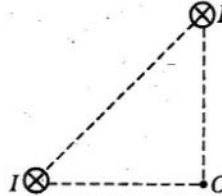
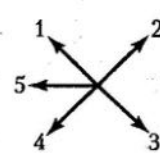
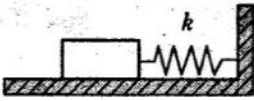
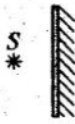


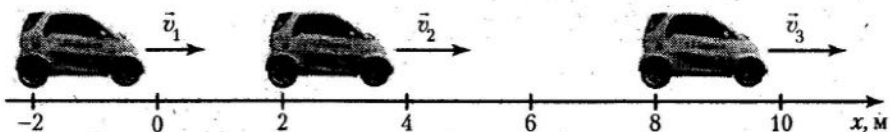
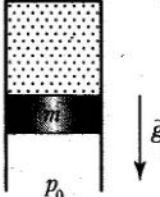
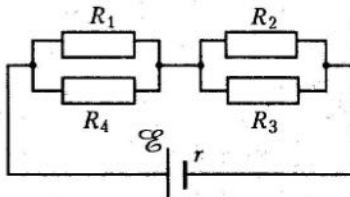
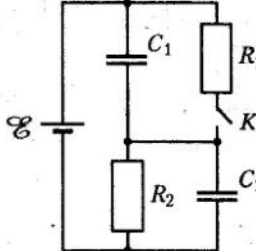
Рис. 2

A6.	Шар объёмом $V = 7,2 \text{ дм}^3$, имеющий внутреннюю полость объёмом $V_0 = 6,2 \text{ дм}^3$, плавает в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в неё ровно наполовину. Если массой воздуха в полости шара пренебречь, то плотность ρ_2 вещества, из которого изготовлен шар, равна: <i>Примечание.</i> Объём V шара равен сумме объёма полости V_0 и объёма вещества, из которого изготовлен шар.		1) $1,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $3,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $5,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $6,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $8,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.						
A7.	Вещество, начальная температура которого $T_1 = 500 \text{ К}$, нагрели на $\Delta t = 200 \text{ }^\circ\text{С}$. Конечная температура t_2 вещества равна:		1) $154 \text{ }^\circ\text{С}$; 4) $973 \text{ }^\circ\text{С}$; 2) $427 \text{ }^\circ\text{С}$; 5) $1246 \text{ }^\circ\text{С}$. 3) $700 \text{ }^\circ\text{С}$;						
A8.	Если $\nu = 150$ моль некоторого металла ($M = 56 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) имеет объём $V = 1,0 \text{ дм}^3$, то плотность ρ этого металла равна:		1) $1,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $8,4 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $5,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $8,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. 3) $7,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;						
A9.	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели изотермический процесс. Если давление газа уменьшилось, то: 1) газ совершил положительную работу, объём газа увеличился; 2) газ совершил положительную работу, объём газа уменьшился; 3) работа газа равна нулю, объём газа не изменился; 4) газ совершил отрицательную работу, объём газа увеличился; 5) газ совершил отрицательную работу, объём газа уменьшился. Правильный ответ обозначен цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A10.	Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет: <table border="1" data-bbox="485 1166 1098 1275"><tr><td>А. Омметр</td><td>1) электрическое сопротивление</td></tr><tr><td>Б. Мензурка</td><td>2) сила тока</td></tr><tr><td></td><td>3) объём жидкости</td></tr></table>	А. Омметр	1) электрическое сопротивление	Б. Мензурка	2) сила тока		3) объём жидкости		1) АЗБ1; 2) А2Б3; 3) А2Б1; 4) А1Б3; 5) А1Б2.
А. Омметр	1) электрическое сопротивление								
Б. Мензурка	2) сила тока								
	3) объём жидкости								
A11.	Електроёмкость плоского воздушного конденсатора $C_1 = 0,9 \text{ нФ}$. Если пространство между обкладками конденсатора полностью заполнить бумагой, диэлектрическая проницаемость которой $\epsilon = 3$, то электроёмкость C_2 конденсатора будет равна:		1) $0,1 \text{ нФ}$; 4) $1,8 \text{ нФ}$; 2) $0,3 \text{ нФ}$; 5) $2,7 \text{ нФ}$. 3) $0,6 \text{ нФ}$;						
A12.	Если сила тока в проводнике $I = 5,2 \text{ мА}$, то за промежуток времени $\Delta t = 4,0 \text{ с}$ через поперечное сечение проводника пройдут электроны, число N которых равно:		1) $2,0 \cdot 10^{16}$; 4) $8,0 \cdot 10^{16}$; 2) $4,0 \cdot 10^{16}$; 5) $1,3 \cdot 10^{17}$. 3) $6,0 \cdot 10^{16}$;						
A13.	Два длинных тонких прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O, на рисунке 2 обозначено цифрой:	 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						

A14.	Прямоугольная рамка со сторонами $a = 50$ мм, $b = 20$ мм, изготовленная из тонкой проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 50$ мс модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшился от $B_1 = 700$ мТл до $B_2 = 300$ мТл, то ЭДС индукции $\mathcal{E}$ в рамке равна:	1) 8,0 мВ; 2) 16 мВ; 3) 48 мВ; 4) 64 мВ; 5) 80 мВ.
A15.	Груз, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к невесомой пружине (см. рис.), совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 4,0$ см. Если максимальная кинетическая энергия груза $(W_k)_{\max} = 20$ мДж, то жесткость k пружины равна:	 1) $10 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $25 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 2) $15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) $30 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 3) $20 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$;
A16.	На дифракционную решётку, каждый миллиметр которой содержит $N = 600$ штрихов, нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Если дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом $\theta = 45^\circ$ к нормали, то длина световой волны λ равна:	1) 417 нм; 2) 481 нм; 3) 588 нм; 4) 625 нм; 5) 722 нм.
A17.	На диаграмме изображены энергетические уровни атома водорода (см. рис.). Если атом водорода перешёл с третьего ($n = 3$) энергетического уровня на четвёртый ($n = 4$), то энергия атома: $n = \infty$ ————— $n = 4$ ————— $n = 3$ ————— $n = 2$ ————— $n = 1$ ————— $E_n, \text{эВ}$ 0 -0,85 -1,51 -3,40 -13,61	1) увеличилась на 0,66 эВ; 2) увеличилась на 0,85 эВ; 3) уменьшилась на 0,66 эВ; 4) уменьшилась на 0,85 эВ; 5) уменьшилась на 1,51 эВ.
A18.	Точечный источник света находится на расстоянии $l_1 = 60$ см от плоского зеркала. Если расстояние между источником и его изображением в зеркале увеличится на $\Delta L = 20$ см, то расстояние l_2 между источником света и зеркалом станет равным:	 1) 140 см; 2) 100 см; 3) 90 см; 4) 80 см; 5) 70 см.

Часть В

B1.	С башни, высота которой $h = 12,8$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если непосредственно перед падением на землю скорость камня была направлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B2.	Кинематический закон движения тела вдоль оси Ox имеет вид $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 3,0$ м, $B = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если модуль результирующей всех сил, приложенных к телу, $F = 200$ Н, то масса m тела равна ... кг.
B3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 15$ м над поверхностью Земли. Если на высоте $h_1 = 8,5$ м кинетическая энергия тела $E_k = 1,3$ Дж, то масса m тела равна ... г.

В4.	На рисунке представлены фотографии электромобиля, сделанные через равные промежутки времени $\Delta t = 1,8$ с. Если электромобиль двигался прямолинейно и равноускоренно, то в момент времени, когда был сделан третий снимок, проекция скорости движения электромобиля v_x на ось Ox была равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. 
В5.	При нагревании одноатомного идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его молекул увеличилась в $n = 1,20$ раза. Если начальная температура газа была $t_1 = 27^\circ\text{C}$, то изменение температуры газа Δt равно ... $^\circ\text{C}$.
В6.	В теплоизолированный сосуд, содержащий $m_1 = 80$ г льда ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_1 = 0^\circ\text{C}$, влили воду ($c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) массой $m_2 = 50$ г при температуре $t_2 = 55^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия масса m_3 льда в сосуде станет равной ... г.
В7.	В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой $m = 10$ кг и площадью поперечного сечения $S = 40 \text{ см}^2$, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние $\Delta h = 2,0$ см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж. 
В8.	Из ядерного реактора извлекли образец, содержащий радиоактивный изотоп с периодом полураспада $T_{1/2} = 8,0$ суток. Если через промежуток времени $\Delta t = 32$ суток масса этого изотопа в образце составляла $m = 2,0$ мг, то начальная масса m_0 изотопа была равна ... мг.
В9.	Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика массой $m = 36$ мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины $l = 15$ см. Шарики разошлись так, что угол между нитями составил $\alpha = 90^\circ$. Если заряд первого шарика $q_1 = 40$ нКл, то заряд второго шарика q_2 равен ... нКл.
В10.	Участок цепи, состоящий из четырёх резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 20$ Ом, $R_3 = 30$ Ом и $R_4 = 40$ Ом, подключён к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 2,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 20$ Ом. Тепловая мощность P_1, выделяемая в резисторе R_1, равна ... мВт. 
В11.	Короткий световой импульс, испущенный лазерным дальномером, отразился от объекта и был зарегистрирован этим же дальномером через промежуток времени $\Delta t = 0,62$ мкс после испускания. Расстояние s от дальномера до объекта равно ... м.
В12.	В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, ёмкости конденсаторов $C_1 = 150$ мкФ, $C_2 = 50$ мкФ, ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 75,0$ В. Сопротивление резистора R_2 в два раза больше, чем сопротивление резистора R_1, то есть $R_2 = 2R_1$. В начальный момент времени ключ K замкнут и через резисторы протекает постоянный ток. Если внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, то после размыкания ключа K в резисторе R_2 выделится количество теплоты Q_2, равное ... мДж. 

Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	4	1	4	3	1	1	9	4	5	4
A2	2	5	2	1	4	5	3	3	1	4
A3	1	3	2	2	2	5	2	5	4	2
A4	2	4	3	4	5	5	1	4	3	5
A5	3	3	3	4	3	3	5	3	1	3
A6	4	5	4	3	2	4	5	1	2	4
A7	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
A8	4	4	3	5	3	3	3	1	4	3
A9	1	1	2	5	4	5	1	5	1	4
A10	4	4	2	3	4	3	1	2	4	5
A11	3	5	5	5	5	4	3	4	3	5
A12	3	4	3	4	4	1	3	3	5	4
A13	1	2	4	5	4	1	5	5	4	4
A14	1	4	2	3	1	5	3	2	1	2
A15	3	3	4	4	1	5	3	3	4	2
A16	2	2	3	3	2	2	2	2	3	1
A17	2	4	5	1	5	3	5	4	1	4
A18	5	3	1	3	1	4	1	4	5	3
B1	40	14	12	12	16	20	20	20	16	14
B2	40	12	40	12	16	40	18	20	20	20
B3	12	18	24	80	14	10	10	80	20	15
B4	12	15	18	21	12	15	20	18	14	15
B5	100	252	457	50	375	74	115	50	132	393
B6	62	44	29	42	16	31	86	16	45	42
B7	30	90	75	24	18	60	28	32	15	30
B8	16	20	55	25	24	80	25	64	32	14
B9	60	30	18	45	30	80	80	27	45	21
B10	400	800	12	18	60	40	90	200	16	60
B11	75	114	132	144	60	72	300	135	93	270
B12	320	288	140	140	180	360	180	240	250	630